PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL — INVESTIGACIÓN DIRIGIDA

EugenIA Lab

Proyecto: Plectranthus amboinicus (Orégano Brujo)

Estudiante investigadora	Kamila López Díaz — Concentración en Química, UPR-RP
Investigador principal	Manuel Reyes-Guzmán, Ph.D. — Profesor Catedrático, Depto. de Ciencias Físicas, FEG
Curso	CIFI 4996 Investigación Ciencias Física — Ciencias Físicas, Facultad de Estudios Generales
Periodo académico	Agosto–Diciembre 2026 / Primer semestre académico 2026–2027
Dedicación semanal	3 horas semanales de trabajo directo en el proyecto
Proyecto	EugenIA Lab — Agente bibliométrico asistido por IA y caracterización fitoquímica de P. amboinicus
Documento dirigido a	Director del Departamento de Ciencias Físicas, FEG — Autorización de matrícula

1. Trasfondo del Proyecto

Este documento presenta el plan de trabajo semestral de Kamila López Díaz como estudiante investigadora del EugenIA Lab, bajo la supervisión del Prof. Manuel Reyes-Guzmán en el Departamento de Ciencias Físicas de la Facultad de Estudios Generales, UPR-RP. Se somete en respuesta a requisitos departamentales para autorizar la matrícula en el curso de investigación CIFI 4996 primer semestre académico 2026–2027 (agosto–diciembre 2026).

El EugenIA Lab es un programa de experiencias investigativas subgraduadas desarrollada por el profesor Manuel Reyes Guzmán en el contexto de los ofrecimientos del curso CIFI 4996. El nombre honra al bibliometrista Eugene Garfield, fundador de la bibliometría moderna. Su proyecto fundacional estudia las propiedades fitoquímicas y el potencial biológico de Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. — conocido en Puerto Rico como orégano brujo — mediante dos vertientes complementarias:

- Vertiente Experimental: extracción de compuestos fenólicos con solventes acuoso-etanólicos, cuantificación del contenido fenólico total (TPC) por el método de Folin-Ciocalteu, y evaluación de actividad antioxidante por DPPH.

- Vertiente Bibliométrica-IA: desarrollo, refinamiento y documentación de EugenIA, un agente bibliométrico asistido por inteligencia artificial que transforma la literatura científica en una infraestructura operativa de decisión experimental.

El proyecto tiene antecedentes activos y resultados preliminares documentados mediante tres presentaciones estudiantiles organizadas en fases sucesivas: Fase I, presentada en el Senior Technical Meeting de la Sección de Puerto Rico de la American Chemical Society (ACS), celebrado en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce; Fase II, presentada en el Congreso de Investigación Estudiantil de la Universidad Ana G. Méndez; y Fase III, presentada en el Junior Technical Meeting de la Sección de Puerto Rico de la American Chemical Society (ACS), celebrado en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. La presente matrícula constituye una continuación directa de esa trayectoria investigativa progresiva.

2. Enfoque del Semestre Agosto–Diciembre 2026

2.1 Componente principal: integración de capacidades analíticas en EugenIA

El eje central del semestre es la unificación y maduración del agente EugenIA. Hasta el presente, el sistema cuenta con un pipeline operacional robusto para las siguientes funciones: búsqueda simultánea en múltiples bases de datos académicas (PubMed, OpenAlex, CrossRef, Scopus, Web of Science), deduplicación de registros por DOI y título normalizado, enriquecimiento con URLs de acceso abierto vía Unpaywall, descarga y validación rigurosa de PDFs mediante PyMuPDF, y generación de archivos CSV de metadatos organizados por prefijo de proyecto.

Sin embargo, la capacidad de análisis experimental — es decir, la extracción estructurada de variables como solventes, métodos de extracción, rendimiento (yield), contenido fenólico total (TPC), actividad antioxidante (IC_{50}, DPPH), y condiciones operativas de los estudios — reside actualmente en un asistente GPT separado que no está integrado al pipeline principal. El objetivo central de este semestre es incorporar esa funcionalidad analítica directamente al agente EugenIA, completando así el ciclo completo:

Literatura científica (PDFs) → búsqueda y descarga automatizada → extracción estructurada de variables experimentales → Matriz de Decisión Experimental (MDE) → criterios operativos para diseño experimental

Este trabajo se realizará en colaboración directa entre el investigador principal y la estudiante. La participación de Kamila no se limitará al uso de los resultados: incluirá comprensión de la arquitectura del sistema (pipeline de búsqueda, lógica de de-duplicación, validación de PDFs, diseño de prompts de extracción) y capacidad de operar

y ajustar el agente de manera progresivamente autónoma. Esta dimensión formativa — aprender a desarrollar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación científica — es una de las contribuciones más distintivas del proyecto para la formación profesional de la estudiante. La estudiante participará en la operación, prueba, documentación y validación del módulo, así como en el diseño de prompts y revisión de salidas del agente; la integración técnica de mayor complejidad será supervisada directamente por el investigador principal.

2.2 Componente condicional: vertiente experimental

La vertiente experimental queda supeditada a la disponibilidad de los reactivos y materiales solicitados. Si los materiales en proceso de compras (etanol, reactivo de Folin-Ciocalteu, DPPH, ácido gálico, carbonato de sodio y consumibles de laboratorio) son recibidos durante el semestre, se procederá con la preparación de extractos de P. amboinicus cultivado localmente, la construcción de la curva de calibración TPC con ácido gálico como estándar, y las primeras corridas del ensayo de Folin-Ciocalteu. Estas actividades servirán principalmente para que la estudiante se familiarice con el proceso experimental y su interpretación cuantitativa, en preparación para la fase experimental más intensiva del próximo ciclo.

> *Nota: El componente experimental está condicionado a la recepción de reactivos. En cualquier escenario, el componente bibliométrico-IA procede de manera autónoma desde el inicio del semestre y constituye el núcleo formativo y productivo del periodo.*

3. Calendario de Trabajo

La dedicación semanal comprende **3 horas de trabajo directo** distribuidas según el avance de cada componente. Las semanas indicadas son orientativas; el ritmo real dependerá del avance en cada módulo y, en el componente experimental, de la disponibilidad de materiales.

Periodo (semanas aprox.)	Componente	Actividades principales	Entregable / Meta
Agosto sem. 1–2 (~6 h)	**Bibliométrico-IA (Auditoría)**	• Revisión del estado actual del agente EugenIA: pipeline completo (eugenia.py, api.py), módulos de búsqueda, deduplicación y validación de PDFs. • Mapeo de las funcionalidades existentes vs. las pendientes de integración. • Lectura del CLAUDE.md y documentación técnica del sistema. • Identificación de la brecha: capacidades actuales del asistente	Informe de auditoría: mapa de capacidades existentes y lista priorizada de funcionalidades a integrar.

		GPT de análisis que deben migrarse al agente.	
Agosto–Septiembre sem. 3–5 (~9 h)	**Bibliométrico-IA (Diseño del módulo de análisis)**	• Diseño conjunto del módulo de extracción experimental: definición de los ~30 campos a extraer (solvente, método, TPC, IC_{50}, yield, condiciones, etc.). • Revisión del sistema de prompts del asistente GPT actual: identificación de los prompts de mayor rendimiento (>90% precisión). • Diseño de la arquitectura de integración: ¿API externa? ¿módulo local? ¿híbrido? • Primeras sesiones de trabajo conjunto sobre diseño de prompts estructurados y control de alucinaciones.	Documento de diseño: especificación técnica del nuevo módulo de análisis y estrategia de integración al pipeline.
Septiembre–Octubre sem. 6–9 (~12 h)	**Bibliométrico-IA (Implementación)**	• Implementación del módulo de extracción experimental en el pipeline de EugenIA. • Integración con el output de pdf_manager: los PDFs validados se pasan al módulo de análisis. • Desarrollo del sistema de normalización de unidades (TPC en distintas escalas, IC_{50} en distintos formatos). • Protocolo de validación cruzada: revisor humano vs. salida del agente en muestra de artículos. • Iteraciones de ajuste basadas en los errores detectados.	Agente EugenIA con módulo de análisis integrado: capaz de producir CSV con variables experimentales estructuradas a partir de PDFs.
Octubre–Noviembre sem. 10–12 (~9 h)	**Bibliométrico-IA (MDE y validación)**	• Ejecución del pipeline completo sobre el corpus de P. amboinicus. • Generación automática de la Matriz de Decisión Experimental (MDE) actualizada. • Validación de resultados: comparación con datos extraídos manualmente en fases anteriores. • Documentación técnica del pipeline: arquitectura, decisiones de diseño, guía de uso para futuros estudiantes del lab.	Corpus ampliado + MDE actualizada generadas por el agente. Documentación técnica de EugenIA v2.0.
Noviembre sem. 13–14 (~6 h)	**Bibliométrico-IA (Divulgación)**	• Preparación de materiales para presentación en congreso estudiantil (abstract, póster o presentación oral).	Abstract o póster listo para congreso. Borrador de sección metodológica del manuscrito.

		• Inicio de borrador de sección metodológica para manuscrito sobre el sistema EugenIA. • Sesión de revisión del sistema con el investigador principal.	
Condicional: reactivos disponibles (sem. 6–14)	**Experimental (TPC / Folin-Ciocalteu)**	• Preparación de hojas de P. amboinicus: lavado, secado (37–55°C), pulverización. • Extracción con solventes: etanol 50%, etanol 70% y agua destilada (control). • Construcción de la curva de calibración TPC con ácido gálico (Folin-Ciocalteu, 765 nm). • Primeras corridas del ensayo: familiarización con el procedimiento y lectura crítica de resultados. • Documentación del protocolo estandarizado para continuación en el próximo ciclo.	Extractos obtenidos. Curva de calibración TPC. Datos preliminares de contenido fenólico. Protocolo documentado.
Diciembre sem. 15–16 (~6 h)	**Cierre semestral**	• Consolidación de resultados de ambas vertientes. • Redacción del informe semestral de avance. • Planificación del próximo ciclo: objetivos, recursos adicionales necesarios. • Presentación interna ante el investigador principal.	Informe semestral de avance. Plan de trabajo para el siguiente ciclo.

** Las horas indicadas por periodo son aproximadas y se distribuyen a razón de 3 horas semanales. El calendario puede ajustarse según el ritmo de avance en cada módulo.*

4. Distribución de la Dedicación Semanal

Las 3 horas semanales de trabajo se distribuirán de la siguiente manera según la fase del semestre:

Fase del semestre	Distribución típica de las 3 horas	Modalidad de trabajo
Fases bibliométricas (sem. 1–14)	1.5 h — trabajo en pipeline EugenIA (lectura, codificación, pruebas) 1.0 h — sesión de trabajo conjunto con investigador principal 0.5 h — documentación y registro de avances	Principalmente computacional. No requiere laboratorio ni materiales especiales.

Fases experimentales (condicional)	1.5 h — trabajo de laboratorio (extracción, ensayos Folin-Ciocalteu) 0.5 h — análisis e interpretación de resultados 0.5 h — documentación del protocolo y registro de datos 0.5 h — revisión bibliométrica complementaria	Trabajo de laboratorio en las instalaciones del Departamento de Ciencias Físicas, FEG.
Fase de cierre (sem. 15–16)	2.0 h — redacción del informe semestral 1.0 h — preparación de la presentación interna	Trabajo escritural y presentación de resultados.

5. Productos Esperados al Cierre del Semestre

Producto	Descripción	Estado
Agente EugenIA v2.0 con análisis integrado	Pipeline unificado: búsqueda + descarga + extracción de variables experimentales + generación de MDE. Versión funcional con documentación básica de uso y criterios de reproducibilidad para futuras iteraciones.	**Prioritario**
Documentación técnica del sistema	Arquitectura, decisiones de diseño, guía de uso para nuevos integrantes del EugenIA Lab. Sirve como material de incorporación para futuros estudiantes del EugenIA Lab.	**Prioritario**
Corpus ampliado de P. amboinicus	Conjunto actualizado de artículos con variables experimentales estructuradas, listo para análisis estadístico en fases posteriores del proyecto.	**Prioritario**
Matriz de Decisión Experimental (MDE) actualizada	Incorpora los nuevos registros del corpus y los criterios de viabilidad operativa del laboratorio docente.	**Prioritario**
Presentación en congreso estudiantil	Resumen de avances bibliométricos e, de estar disponibles, primeros resultados experimentales. Continuación del historial de presentaciones previas en ACS y JuniorTech.	**Sujeto a convocatoria**
Informe semestral de avance	Resumen integrado de ambas vertientes, resultados obtenidos, limitaciones encontradas y plan para el siguiente ciclo.	**Prioritario**
Datos experimentales iniciales — TPC (Folin-Ciocalteu)	Extractos de P. amboinicus, curva de calibración con ácido gálico, y primeras mediciones de contenido fenólico total. Familiarización con el protocolo experimental.	**Condicional: reactivos**

6. Valor Formativo para la Estudiante

La experiencia investigativa de este semestre provee a Kamila López Díaz un conjunto de competencias de alto valor para su trayectoria profesional en el campo de las ciencias de la salud:

- Desarrollo de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la investigación científica: desde el diseño de prompts hasta la integración de módulos en un pipeline automatizado.
- Manejo crítico de literatura científica a escala: identificación de patrones, inconsistencias metodológicas y criterios de comparabilidad entre estudios.
- Diseño experimental informado por evidencia bibliométrica: la Matriz de Decisión Experimental como modelo de razonamiento científico aplicado.
- Familiarización con protocolos de laboratorio cuantitativos (Folin-Ciocalteu, DPPH) y su interpretación estadística (si reactivos disponibles).
- Divulgación científica: redacción de abstracts, preparación de presentaciones y comunicación de resultados ante pares.

Esta experiencia constituye una formación investigativa auténtica — no simulada — en el contexto de la Facultad de Estudios Generales, con potencial de proyección en solicitudes de programas de posgrado o escuelas de medicina.

7. Firmas

Investigador Principal	Estudiante Investigadora
Manuel Reyes-Guzmán, Ph.D. Catedrático del Departamento de Ciencias Físicas, FEG UPR-RP	**Kamila López Díaz** Departamento Química, Facultad de Ciencias Naturales UPR-RP